I. DERIVATIF (Turunan)

Latihan

1. Gunakan rumus yang ada (diketahui) untuk menentukan Derivatif/ turunan dari fungsi berikut,

a) $y = 2x^3 + x^2 - 10x + 5$

b) f(x) = $2\sqrt{x}$ - $\frac{1}{x} + \frac{3}{x^2}$

c). f(x) = e^x + cox

d) f(x) = x^2 sin x

d) f(x) = $\frac{1-x}{1+x}, x \neq -1,$

e) f(t) = sin2t – cos 2t

2. Diketahui : f(x) = 5 – x^2 ; di x = 2.

a. Tentukan persamaan garis singgung dan normal pada kurva dan titik x = 2.

b. Skets grafik f(x) beserta garis singgung tsb.

3. Sebuah bola dilemparkan dimana posisi untuk setiap saat t (sec) memenuhi persamaan :

$S(t) = 9t - t^2$ meter

a) Hitung kecepatan rata-rata antara t = 2,00 sec dan t = 2,05 sec, dan hitung kecepatan saat pada t = 2,00 sec. Berapa perbedaan kedua nya, artinya.

b) Kapan bola mencapai tanah (S=0) dan tinggi maksimum.

4. Muatan listrik memenuhi : $q(t) = \sin 2t$, Hitung arus rata-rata antara t = π/4 dan t = π/2 , dan hitung arus saat pada t = π/3 .